第一章　流形的拓扑学/微分拓扑

1.1　试卷: 流形的拓扑学

原网页

comment| 本课程为本研合开，本科生课名为《流形的拓扑学》，研究生课名为《微分拓扑》。两者授课内容一致，均为张筑生《微分拓扑新讲》的大致第一至六章（每年可能有略微的不同），不过期末试题是不同的，如下用相应的课名来区分本科和研究生试题。

2025 秋 微分拓扑 期末试卷（12.24）

一. (25 分)

1. 写出微分流形的定义.
2. 写出子流形的定义.
3. 写出浸入的定义.
4. 固定 $a \in \mathbb{R}$ 为无理数, 定义 $f : \mathbb{R} \to S^1 \times S^1$, $f(t) = (\mathrm{e}^{2\pi t\mathrm{i}}, \mathrm{e}^{2a\pi t\mathrm{i}})$. 证明 f 是单射、浸入, 但不是嵌入.

二. (15 分) 假设常微分方程组的解的存在唯一性, 证明紧支光滑向量场 Γ 诱导单参数变换群 $\gamma : \mathbb{R}^1 \times M \to M$, 当把 $\gamma(t, p)$ 视作 M 中过 p 点的曲线时, 恰有 $\dot{\gamma}(t) = \Gamma(\gamma(t))$, 且 $\gamma(0, p) = p$.

三. (15 分) 证明光滑流形的切丛 TM 上必然存在黎曼度量.

四. (15 分)

1. 证明淹没是开映射, 即淹没将开集映到开集.
2. 设 M 是紧致微分流形, N 是连通微分流形, $f : M \to N$ 是淹没. 证明 $f(M) = N$.

五. (15 分)

1. 叙述临界点的定义.
2. 叙述 Morse 函数的定义.
3. 在 $\mathbb{R}P^2$ 上构造一个恰有 3 个临界点的 Morse 函数.

六. (15 分) 设 L 是开 Möbius 带, 即 Möbius 带去掉边界.

1. 试赋予 L 上适当的丛结构, 使得 L 同构于 S^1 上的非平凡 $\mathbb{R}^1$ 丛.
2. 往证 Whitney 和 $L \oplus L$ 同构于 S^1 上的平凡 $\mathbb{R}^2$ 丛.

2024 秋 流形的拓扑学 期末试卷

1. 给出下面名词的定义：(1) 微分流形；(2) 子流形；(3) 临界点；(4) Morse 函数；(5) 给出 $T^n = S^1 \times \cdots \times S^1$ 上恰有 2^n 个临界点的 Morse 函数.

2. 在承认以下两个结论成立的前提下：
   (a) 设 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$n \geq 2m$，$f \in C^\infty(U, \mathbb{R}^n)$. 则对于任意给定的实数 γ，存在 $n \times m$ 矩阵 $A = (a_{ij})$，满足条件
   $$|A| = \max_{i,j}\{|a_{ij}|\} < \gamma,$$
   使得 $g(x) = f(x) + Ax$ 在 U 上是浸入.
   (b) 设 $K \subset U$ 为紧致集. 如果 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ 在 K 上是浸入，那么存在 $\delta > 0$ 使得对任何
   $$g \in C^1(U, \mathbb{R}^n), \quad |g - f|_K^{(1)} < \delta,$$
   都有 g 在 K 上为浸入.

   试证明 Whitney 浸入定理：

   设 M 是 m 维光滑流形，$n \geq 2m$，则对任何的 $f \in C^\infty(M, \mathbb{R}^n)$ 和任何 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in C^\infty(M, \mathbb{R}^n)$，使得

   (a) g 是从 M 到 $\mathbb{R}^n$ 的浸入；

   (b) $\|g(p) - f(p)\| < \varepsilon$，$\forall p \in M$。
3. 设 M 是所有 $n \times n$ 实矩阵构成的集合，N 是所有 $n \times n$ 对称阵构成的集合，均赋予 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的欧氏拓扑。设 $f\colon M \to N$ 是光滑映射，$f(A) = AA^T$。证明：

   (1) 证明单位阵 I 是 f 的正则值，证明 $f^{-1}(I)$ 是 M 的光滑的正则子流形，试计算 $f^{-1}(I)$ 的维数.

   (2) 证明 $f^{-1}(I)$ 是个紧致集.
4. 记 $M(n, m; k)$ 是 $n \times m$ 实矩阵中秩为 k 的矩阵全体，赋予 $\mathbb{R}^{nm}$ 上的子空间拓扑（看作是 $n \times m$ 实矩阵全体的子空间）。证明：它是一个 $nm - (n-k)(m-k)$ 维光滑流形.
5. 在承认 Morse 引理和第六章引理 4.10 的前提下，证明 Reeb 定理.
6. (1) 证明：在 $\mathbb{R}P^n = S^n/(x \sim -x)$ 上，$E := \{([x], v) \in \mathbb{R}P^n \times \mathbb{R}^{n+1} | v = kx, k \in \mathbb{R}^1\}$ 不是平凡的 $\mathbb{R}^1$-丛。

   (2) F_g 是亏格为 g 的可定向曲面，请给出 F_g 上无穷多个 $\mathbb{R}^2$-丛。

2023 秋 流形的拓扑学 期末试卷

1. 设 M 为微分流形且 $p \in M$ 为其上一点，请给出切空间 T_pM 的定义，并说明它是一个与 M 维数相同的线性空间.
2. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的正则光滑子流形且 $f \in C^\infty(M, \mathbb{R})$. 试证明几乎所有的 $\lambda \in \mathbb{R}^n$ 都使得如下定义的 $g\colon M \to \mathbb{R}$ 成为 Morse 函数：
   $$g(x) = f(x) + \lambda \cdot x,$$
   其中 $\lambda \cdot x$ 指 λ 与 x 的数量积.
3. 设 M 和 N 是 C^r 流形 $(r \geq 1)$，S 是 N 的 C^r 正则子流形，$f\colon M \to N$ 是 C^r 映射. 如果 $f \pitchfork S$，则 $f^{-1}(S)$ 为 M 的 C^r 正则子流形.
4. 试陈述并证明浸入的典范表示.

5. (a) 设 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$n \geq 2m$，$f \in C^\infty(U, \mathbb{R}^n)$. 则对于任意给定的实数 γ，存在 $n \times m$ 矩阵 $A = (a_{ij})$，满足条件
$$|A| = \max_{i,j}\{|a_{ij}|\} < \gamma,$$
使得 $g(x) = f(x) + Ax$ 在 U 上是浸入.
(b) 设 $K \subset U$ 为紧致集. 如果 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ 在 K 上是浸入，那么存在 $\delta > 0$ 使得对任何
$$g \in C^1(U, \mathbb{R}^n), \quad |g - f|_K^{(1)} < \delta,$$
都有 g 在 K 上为浸入.
6. (a) 请各举两例互不同构的 S^1 为底空间的一维与二维丛.（共举四例）
(b) 试说明切丛 TS^1 与 TS^3 为平凡丛.

2017 秋 流形的拓扑学 期末试卷

1. (20 分)
(1) 叙述微分流形的定义.
(2) 说明 $\mathbb{R}P^2$ 是个光滑流形.
(3) 叙述子流形（正则子流形）的定义.
(4) 设 a 是个无理数，证明：映射 $f\colon \mathbb{R}^1 \to T^2 = S^1 \times S^1$，
$$t \mapsto (e^{2\pi t i}, e^{2a\pi t i})$$
是个单射、浸入，但非光滑嵌入.
2. (10 分) 记 $M(n, m; k)$ 是 $n \times m$ 实矩阵中秩为 k 的矩阵全体，赋予 $\mathbb{R}^{nm}$ 上的子空间拓扑（看作是 $n \times m$ 实矩阵全体的子空间）。证明：它是一个 $nm - (n-k)(m-k)$ 维光滑流形。
3. (20 分) (1) 叙述临界点的定义。
(2) 叙述 Morse 函数的定义。
(3) 构造一个 $\mathbb{R}P^3$ 上的 Morse 函数，使之恰好具有 4 个临界点。
4. (15 分) 设 M 是所有 $n \times n$ 实矩阵构成的集合，N 是所有 $n \times n$ 对称阵构成的集合，均赋予 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的欧氏拓扑。设 $f\colon M \to N$ 是光滑映射，$f(A) = AA^T$。证明：
(1) 单位阵 I 是 f 的正则值。
(2) $f^{-1}(I)$ 是个紧致集。
5. (15 分) 在承认以下两个结论成立的前提下：
(a) 设 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$n \geq 2m$，$f \in C^\infty(U, \mathbb{R}^n)$. 则对于任意给定的实数 γ，存在 $n \times m$ 矩阵 $A = (a_{ij})$，满足条件
$$|A| = \max_{i,j}\{|a_{ij}|\} < \gamma,$$
使得 $g(x) = f(x) + Ax$ 在 U 上是浸入.
(b) 设 $K \subset U$ 为紧致集. 如果 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ 在 K 上是浸入，那么存在 $\delta > 0$ 使得对任何
$$g \in C^1(U, \mathbb{R}^n), \quad |g - f|_K^{(1)} < \delta,$$
都有 g 在 K 上为浸入.

试证明 Whitney 浸入定理：

设 M 是 m 维光滑流形，$n \geq 2m$，则对任何的 $f \in C^\infty(M, \mathbb{R}^n)$ 和任何 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in C^\infty(M, \mathbb{R}^n)$，使得

- (a) g 是从 M 到 $\mathbb{R}^n$ 的浸入；
- (b) $\|g(p) - f(p)\| < \varepsilon$，$\forall p \in M$。

6. (10 分) 证明：切丛 TS^1 与 TS^3 为平凡丛.
7. (10 分) 设 M 是紧致光滑流形，N 是连通光滑流形，$f \in C^\infty(M, N)$ 是淹没，证明：$f(M) = N$。